FUNCIONES ZETA

TIM GENDRON

Prerequísitos: Álgebra moderna, análisis real y complejo

En este curso vamos a estudiar de forma amplia la familia de funciones meromorfas conocidas como funciones zeta, de las cuales el ejemplo más celebrado es la de Riemann.

La filosofía es tratar las funciones zeta como objetos extremadamente profundos y misteriosos, que por su capacidad vincular temas distintos como análisis complejo, teoría de números, geometría, sistemas dinámicos, y física matemática, funcionan como una piedra de toque interdisciplinaria.

Contemplo tratar los siguientes temas:

A. **Función Zeta de Riemann:** Ecuación funcional, producto de Hadamard, Hipótesis de Riemann (HR), fórmula explícita de Weil, universalidad de Voronin, consecuencia de la HR para la teoría de números
C. **Función Zeta de Selberg:** Superficies hiperbólicas y sus laplacianos, fórmula de traza de Selberg, Teorema de Selberg (la HR es cierta).
C. **Función Zeta de Hasse-Weil:** Curvas sobre campos finitos, Riemann-Roch, fórmula de punto fijo de Lefschetz, Teorema de Hasse-Weil (la HR es cierta).
D. **Acercamientos Geométricos Modernos a la HR:** Geometría motivica (Grothendieck, Kurokawa, Manin), toposes, geometría no conmutativa y geometría tropical (Connes-Consani), geometría $\mathbb{F}_1$ (Soulé), flujo de Riemann y caos cuántico (Berry y Keating), espacios foliados (Deninger), tambores fractales (Lapidus), cuasicristales (Dyson).

Referencias Básicas

- B. Riemann, Über die Anzahl der Primzahlen unter einter gegebenen Grösse (1860).
- H.M. Edward, *Riemann's Zeta Function*, Dover, 2001.
- E.C. Titchmarsh & D. R. Heath-Brown, *The Theory of the Riemann Zeta-function*, (2nd ed.), Oxford, 1986.
- S. Patterson, *An Introduction to the Theory of the Riemann Zeta Function*, Cambridge, 1988.
- A.A. Karatsuba & S.M. Voronin, *The Riemann Zeta-Function.* de Gruyter Expositions In Mathematics, 2011.
- P. Cartier, Des nombres premiers à la géométrie algebrique (une breve histoire de la fonction zêta), en *Analyse diophantienne et géométrie algébrique*, 51–57, Cahiers Sém. Hist. Math. Sér 2, 3, Univ. Paris VI, Paris, 1993.
- A. Connes, An essay on the Riemann Hypothesis, arXiv 1509.05576v1

Referencias Adicionales

Date: November 11, 2026.

[1] M. Berry, The Riemann zeta function: a model of quantum chaos, Lecture Notes in Physics 263, Springer-Verlag, 1986.
[2] F. Dyson, Birds and frogs, Notices of the AMS, 2009.
[3] M. L. Lapidus, *In Search of the Riemann Zeros*, AMS, 2008.
[6] Yu. Manin, Lectures on zeta functions and motives (according to Deninger and Kurokawa), Astérisque **228** (1995), 121–163.
[4] A. Selberg, Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series, J. Indian Math. Soc., 1956.
[4] C. Soulé, Les varietés sur le corps à un élément, Mosc. Math. j. **4** (2004), no. 1, 217–244.